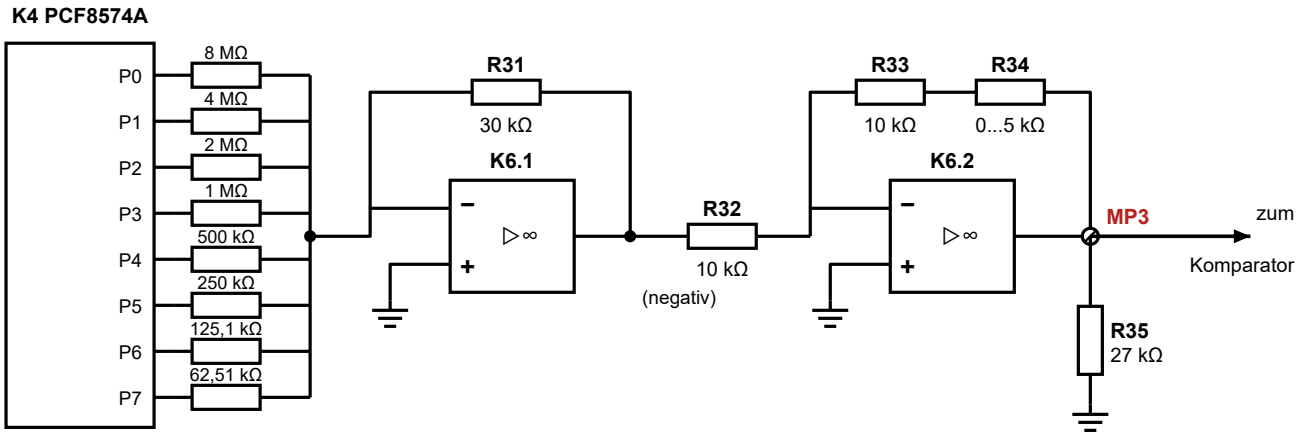
Arbeitsblatt W-2024 · Blatt 3: Portexpander K4, K6.1 und K6.2

Name: _____ Datum: _____ Punkte: _____ / 20 Note: _____

Zeit: 35 min · **Hilfsmittel:** Taschenrechner, Tabellenbuch · **Rechenweg immer angeben** (Formel → eingesetzt → Ergebnis mit Einheit).

Aufgabe 1: Portexpander und Verstärker — 20 Punkte



a) Benenne die Schaltung. **1 P.**

b) Der Portexpander gibt das Byte 0010 1100 (0x2C) aus (High = 5,0 V, Low = 0 V, idealisiert). Berechne den Betrag der Ausgangsspannung von K6.1 (R31 = 30 kΩ). Wirksam sind P5 (250 kΩ), P3 (1 MΩ) und P2 (2 MΩ). **3 P.**

c) K6.2 hat R32 = 10 kΩ, R33 = 10 kΩ und den Trimmer R34, eingestellt auf 1,5 kΩ. Berechne die Verstärkung und die Spannung am Messpunkt MP3 für das Byte aus Aufgabe b). **2 P.**

d) Um wie viel Millivolt ändert sich U_{MP3}, wenn nur das niederwertigste Bit P0 von 0 auf 1 wechselt und R34 = 3,0 kΩ eingestellt ist? (P0 liegt über 8 MΩ am Eingang von K6.1.) **2 P.**

e) MP3 soll bei R34 = 2,0 kΩ genau 3,5 V betragen. Welchen Wert (dezimal und hexadezimal) muss der Portexpander ausgeben? Wie groß wird U_{MP3} damit tatsächlich (ideale Ports)? **3 P.**

f) Die Software rechnet Heizstufen in Prozent mit map(wert, 0, 100, 0, 255) in einen 8-Bit-Wert um (Ganzzahlrechnung, es wird abgeschnitten). Welche Werte ergeben sich für 45 % und 85 %? **2 P.**

g) Welches Byte wird als erstes auf dem Bus gesendet, wenn die Software den LCD-Expander K10 (7-Bit-Adresse 0x3A) beschreibt, und welches beim Lesen? **2 P.**

h) Bei 0xFF liefert K6.1 4,78 V. Der Sägezahn soll bis 5,6 V reichen. Auf welchen Wert ist R34 einzustellen, damit MP3 bei 0xFF gleich 5,6 V ist? Ist das mit dem Trimmer (0 bis 5 kΩ) möglich? **3 P.**

i) Nach dem Einschalten (Power-on-Reset) liegen alle Ports des PCF8574A auf High. Welche Folge hat das für die Heizung, bis die Software 0x00 schreibt und die Heizung sperrt? **2 P.**

Passende Pool-Fragen zum Üben: W2024P-N07, W2024P-N08, W2024P-N19, W2024P-N23, W2024P-N24, W2024P-N32, W2024P-N35, W2024P-N38

Gesamtpunkte: **20**

Notenschlüssel (IHK)

Note	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Prozent	100 – 92 %	unter 92 – 81 %	unter 81 – 67 %	unter 67 – 50 %	unter 50 – 30 %	unter 30 %
Punkte (von 20)	19 – 20	17 – 18	14 – 16	10 – 13	6 – 9	0 – 5